

별표 1

대상분야 세부사항

□ 신성장동력산업

구분(테마)	분야	정의	주요품목(기술)
1. 첨단제조·자동화	신제조 공정	공정혁신, 공정 간소화, 품질향상 등 제조 효율 증대(원가절감, 생산성 향상 등)를 목적으로 하며 인더스트리 4.0* 관련 제조장비, 제조기법, 공정 및 품질관리를 포함 * 제조업과 ICT 융합을 가속화하여 물류와 서비스를 포함한 전체 생산공정에서 스마트 팩토리 구축	3D머신비전
			입체프린팅
			복합재 제조공정
			스마트팩토리 솔루션
			미세가공
			롤투롤제조
			이종소재접합
			지능형기계
			첨단소재가공시스템
			심해저/극한환경 해양플랜트
			개인맞춤형 제품생산시스템
			4D스캐닝
			인덕션히터
	로봇	스스로 보유한 능력에 의해 주어진 일을 자동으로 처리하거나 작동하는 기계로 산업용, 의료용, 우주용, 해저용 등 다양한 산업에서 사용	비파괴 검사
			고점도물질용 건조기술
	항공·우주	항공기, 우주비행체, 관련 부속기기류 또는 관련 소재류를 생산하는 산업(제조, 가공, 조립, 재생, 개조 또는 수리하는 것을 포함)	하이브리드 제조
			협업로봇(코봇)
			지능형 서비스로봇
	차세대 동력장치	탄소배출이 전혀 없거나 획기적으로 저감시킬 수 있는 동력장치와 이를 이용한 이동수단 및 관련 인프라	엑소스켈레톤
			드론(무인기)
			항공기
			위성
			발사체
			첨단철도
			전기차/하이브리드
2. 화학·신소재	차세대 전자소재	디스플레이, 반도체, 에너지 저장장치 등 전기·전자 분야에서 사용되는 초고온, 초내마모성, 초전도 등 전기적·광학적으로 우수한 물성에 기반을 둔 고부가 첨단소재	스털링엔진
			스마트카
			전기차/하이브리드 인프라/서비스
			고효율/친환경 선박
			스마트모빌리티
			수소전기자동차
			수소전기자동차 인프라/서비스
			기능성 탄소소재
			전도성잉크
			다차원물질
			압전소자
			열전소자
			초전도체
			차세대 디스플레이소재

구분(테마)	분야	정의	주요품목(기술)
	고부가 표면처리	표면처리로 내구성 향상, 외관의 심미성 제고, 안정성 강화, 외형복원 등 기존 제품의 기능성을 강화시켜주는 가공기술 및 소재	특수코팅 미세캡슐 원자층증착
	바이오소재	자연계의 식물, 동물, 미생물에서 유래하는 천연 화합물에 가공, 발효, 합성 등의 과정을 거쳐 고부가가치를 실현하는 소재	생물유래소재 의료용 화학재료(생체적용) 바이오화학소재
	융복합소재	산업간, 기술간 융복합을 통해 고성능 및 복합 기능성을 발현하여 의류뿐만 아니라 자동차, 항공, 메디컬, 방위산업 등 다양한 분야에 활용이 가능한 섬유 소재	나노섬유 슈퍼섬유 스마트섬유 복합재료
	다기능소재	기존 원료 또는 새로운 원료를 기초로 새로운 제조공정과 가공기술을 적용하여 새로운 특성을 부여함으로써, 기존 제품에는 없었던 새로운 기능과 활용도를 제공하여 고부가가치를 실현하는 산업용 소재	이온성액체 기능성나노필름 초경량소재 타이타늄 고성능 엔지니어링 플라스틱 고기능성촉매 자극반응성소재 고기능 다공성소재 기능성 특수유리 스마트패키징 초고강도 금속 기능성 분리막 기능성 나노입자 고기능성 고분자 첨가제 고엔트로피 합금
3. 에너지	신재생 에너지	기존의 화석연료를 재활용하거나 햇빛, 물, 바람, 지열, 강수, 생물유기체 등 자연환경에서 얻을 수 있는 재생가능한 에너지를 변환시켜 이용가능한 에너지를 생산하는 기술 및 관련 인프라	태양전지 태양광발전(건물일체형 포함) 바이오매스에너지(해양농수산림 포함) 지열발전 해양에너지(발전기술 및 해양자원개발) 풍력발전 신재생에너지 하이브리드시스템 대형풍력발전시스템 수열냉난방 수소에너지(생산·운송·저장시설 포함)
			원전플랜트(4세대원자력발전) 연료전지 초임계CO2발전시스템 에너지하베스팅 가스터빈발전플랜트 무탄소가스발전(수소, 암모니아)
	친환경 발전	기존 발전방식 대비 오염원의 배출을 획기적으로 저감하거나 상대적으로 발전효율이 높은 친환경 발전기술	
	에너지저장	시간적, 공간적인 제약으로 발생하는 에너지 수요와 공급의 불균형을 해소하려는 목적으로, 초과되는	정압식압축공기저장

구분(테마)	분야	정의	주요품목(기술)
		에너지를 축적·저장하여, 부족시 활용하는 고효율의 에너지저장 관련 산업	에너지저장장치(ESS) 에너지저장클라우드 에너지가스변환 리튬이온배터리 양성자전지 슈퍼커패시터 냉온열에너지저장 바이오배터리 배터리에너지관리체계 레독스 흐름전지 리튬메탈배터리 카르노배터리축열발전
	에너지 효율향상	생산된 에너지를 IT기술의 접목, 신소재 적용 등을 통해 효과적으로 분배, 활용, 관리하여 에너지 사용의 효율성을 증대시킴으로써 에너지 절감을 가능케 하는 산업	가정용에너지관리 제로에너지빌딩/친환경에너지타운 액화기술 폐열회수 원격검침 인프라 독립형해수담수화 지능형공조시스템 초고압직류송배전 분산에너지시스템 스마트그리드 동적송전용량조정기술 스마트직류배전 가상발전소 무선전력송신 에탄분해법 고온환원처리시스템 섹터커플링
4. 환경·지속가능	스마트팜	농업에 IT, 생물학적인 기술 등을 적용해 농산물의 생산과정에서 농약, 비료, 에너지 등의 사용을 최소화하여 친환경과 생산의 효율성을 동시에 추구하는 고부가가치 농법	양어수경재배 정밀농업 농업용미생물 수직농법 생물비료 스마트 드론 파밍 곤충사육 스마트종자 개발·육종 스마트양식
	환경개선	생물학적, 물리적, 화학적 방법으로, 물, 공기, 토양 등의 환경 오염원을 제거 또는 현저히 완화시켜 환경을 복원하거나 환경오염을 최소화하여 지속 가능한 환경을 조성하는 기술과 관련 서비스	정삼투 바이오필름수처리 친환경공조시스템 기름유출방제 대기오염관리 이산화탄소 포집/저장/배출원관리 토양정화

구분(테마)	분야	정의	주요품목(기술)
			원전플랜트 해체 통합환경관리서비스 자원효율관리서비스 친환경 패키징 유니소재화 제품
	환경보호	다양한 종류의 가연성, 유기성 폐기물 등을 환경친화적인 방법으로 처리하여 에너지화하거나 산업폐기물의 유해성 제거(또는 최소화), 관리, 재활용하는 산업	전자폐기물 업사이클링 플라스틱 업사이클링 방사성폐기물 처리 폐자원에너지 막여과폐수처리 (하폐수처리수재사용, 수생태계복원) 소음관리 실내공기질 관리 도시광산 재제조 신재생발전시스템 재자원화
5. 건강·진단	생체조직 재건	손상된 인체조직(뼈, 연골, 피부, 혈관 등)이나 장기(심장, 간, 신장 등)의 일부를 복원시키거나 대체하여 그 기능을 유지, 향상, 복원 가능하게 하는 재료공학 및 생명공학 기술	3D바이오프린팅 재생의료 바이오의약품생산시스템 바이오/인공장기 (전자기계식 인공장기 포함) 의료용 임플란트
	친환경 소비재	생화학적 재료를 이용한 기능성 식품, 미용용품과 웰빙 트렌드에 부합하면서 수출경쟁력을 가지는 고부가 식품을 생산하는 산업	개인맞춤형화장품 분자농업 미용식품(뉴트리코스메틱스) 고부가가치식품
	차세대치료	기존 치료(투약, 수술, 시술 등) 대비 부작용(정상 조직의 훼손 등)이 없거나 최소화하여 치료효과 향상, 환자 편의제고 등을 가능케 하는 치료방법	바이오시밀러 면역치료 장내미생물치료 경피약물전달 치료용항체 단백질치료법 개량신약 혁신신약 핵산 기반 백신 및 치료제
	차세대진단	혈액, 수액, 흉수, 복수, 관절액 등 검체(검사재료) 소요의 최소화, 검사방식의 편의성 및 단일 검사의 진단항목 극대화 등에 따른 진단의 정확성 향상, 효율성 제고, 맞춤형 검사 등으로 기존의 검사 대비 환자의 고통과 위험을 현저히 감소시켜 주는 진단기술	암검진 동반진단 액체생체검사 의료/바이오진단시스템(분자진단) 유전자 진단예측 예측분석 디지털 프로그램 (데이터기반 임상연구)
	유전자연구 고도화	초고속 유전자 염기서열분석, 대사체군(체내 효소 대사)의 구성과 농도분석, 빛을 통한 유전자 조작 등에 의한 유전자 기능 분석과 염기서열 자체의 변형, 유전자의 줄기세포 삽입 등 유전자에 기반한 진단 및 치료법	초고속유전자염기서열분석 유전자 활용치료

구분(테마)	분야	정의	주요품목(기술)
	첨단 영상진단	질병, 질환의 진단을 목적으로 하는 진단장비로 초음파, CT, MRI 등의 기존 검사장비, 두가지 이상의 영상진단방식의 병행 또는 4D초음파, 초고자장 MRI 등 기존 검사장비를 대체하는 첨단영상 진단장비 및 처리기술	첨단의료영상진단기기
			인공지능 진단
	맞춤형의료	환자 개개인의 특성(연령, 체질, 신체상태, 발병 내용 등)에 따라 검사방법, 치료재료, 치료방식 및 투약 등의 개별 조절이 가능한 환자 중심 치료 방법과 고령화 대응 및 삶의 질 향상의 필요성을 충족하는 의료기기	기능성 스텐트
			신경자극조절술
			스마트알약
			첨단의료기기
	스마트 헬스케어	정보통신기술과 보건·의료를 융합하여 예방, 진단, 치료, 사후관리의 보건·의료서비스를 제공하는 것으로 시간과 장소의 제약없이 건강관리가 가능한 모바일 건강관리 서비스를 포함	의료정보서비스
			맞춤형웰니스케어(모바일헬스)
	첨단 외과수술	로봇, 영상장비, 레이저 등 최첨단 기술을 접목하여 외과수술로 인한 정상조직의 손상을 최소화하는 의료기기	영상가이드수술
			수술용레이저
			수술용로봇
6. 정보통신	차세대 무선통신 미디어	전송속도의 향상, 소모전력 절감, 고속이동 중 통신, 종단간(end to end) 통신 등 새로운 무선환경(사물 인터넷, 클라우드 서비스 등)에서 필요한 통신기술, 인프라 및 서비스	4G/5G 통신
			저전력블루투스
			차량간통신(V2X)
			사물인터넷(IoT, M2M 포함)
			밀리미터파(초고주파)
			가시광통신(Li-Fi)
			방송통신인프라
			RFID/USN
			선박통신시스템
			스마트시티
			6G 통신
			와이그 무선통신
	능동형 컴퓨팅	사물인터넷(IOT), 빅데이터(Big Data) 시대에 거대하고 복잡해지는 데이터의 효율적인 가공과 관리를 위해 인간과 같은 사고, 주변상황 인식에 따른 상황적응력, 데이터 분류, 특정패턴의 학습, 인간 감성 인식, 동작식별, 정보의 분석 후 예측, 정보 관계 정의 등 인간두뇌와 유사한 형태의 정보처리 기술, 관련 네트워크 인프라 및 서비스	인공지능
			상황인지컴퓨팅
			에지컴퓨팅
			동작인식 및 분석
			디지털트윈
			대화형 플랫폼
			인간컴퓨터상호작용(HCI)
			스마트물류시스템
	실감형 콘텐츠	웨어러블 기기, 센서 등의 적용을 통해 시각, 청각, 촉각 등 인간의 감각과 인지를 자극하여 실제와 같은 유사한 경험을 제공하는 인터페이스로, 관련 하드웨어와 소프트웨어를 포함	초소형 위성용 통신 기술
			확장현실
			가상훈련시스템
			스마트홈

구분(테마)	분야	정의	주요품목(기술)
			실감형콘텐츠 소프트웨어
			커넥티드 스마트글라스
			블록체인
			XaaS
			사이버보안
			DRM/CAS
			소프트웨어정의
			인메모리컴퓨팅
			로봇 프로세스 자동화(RPA)
			클라우드 컴퓨팅
			빅데이터
			데이터시각화
7. 전기·전자	가용성강화	기존 제품 또는 서비스를 가상화하거나 IT 인프라(H/W, S/W)의 가용성을 강화하여 정보보안, 비용절감 등의 효과를 가져오는 정보서비스	재난안전관리시스템
			지능형교통체계
			스몰데이터
			지능형 사회간접자본 유지관리
			예측 및 처방적 분석
			첨단운전자지원시스템
	지능형 데이터 분석	공적 또는 사적인 목적을 위한 복잡한 대량의 모바일, 온라인 데이터에서 숨겨진 의미의 추출, 정보에 내재된 의미의 분석, 정보의 그래픽화 등의 데이터 분석기술과 이와 관련한 분석속도를 향상시키는 소프트웨어 및 하드웨어	임베디드 소프트웨어
			게임엔진
			시맨틱기술
	소프트웨어	주로 패키지 소프트웨어, 임베디드 소프트웨어, IT 서비스를 의미하며 여기에 게임엔진, 자연어 처리 및 기계번역 등과 같은 컴퓨터 솔루션을 포함함	3D집적회로
			전력반도체소자
			시스템반도체
			AI칩
			VCSE레이저
			극자외선리소그래피
			차세대 메모리
			반도체장비
			자외선발광다이오드(UVLED)램프
	차세대 반도체	기존 반도체 대비 처리속도, 저전력 사용, 경박단소화 등 고성능을 실현하는 반도체 및 관련 소재	너컴퓨터 인터페이스
			스크린리스 디스플레이
			초고화질 디스플레이
			입체영상 디스플레이
			OLED디스플레이
			MICRO-LED
			인간교감 소셜로봇
			플렉시블 전지
	감성형 인터페이스	모바일기기, PC, 디지털TV, 디스플레이 등 ICT 제품에 감성적 소통 기능을 부여하여 사용상 조작성과 사용자의 경험을 극대화하는 제품 및 서비스	웨어러블 전자기기
			무선충전
			고속충전
			투명전자소자
			플렉시블 전자소자
			플렉시블 디스플레이
	웨어러블 디바이스	신체에 부착하여 컴퓨팅을 할 수 있는 착용형 장치와 그 장치의 사용상 편리성, 착용상 편의성을 높여주는 관련 기술을 포함 ※ 유형에 따라 크게 휴대형, 부착형, 이식·복용형으로 분류	OLED(LED)조명
	능동형조명	기존 전구를 대체하는 조명으로 에너지 효율향상,	

구분(테마)	분야	정의	주요품목(기술)
		비용절감, 소비자 만족도 제고 등을 충족하는 신규 광원소재, 광원제어 기술과 제품	스마트조명
	차세대 컴퓨팅	슈퍼컴퓨터 이상의 초당 연산속도 향상, 높은 데이터 전송 속도 및 처리 성능, 고용량 저장공간 등과 관련된 고성능 컴퓨팅 구현 기술과 제품	차세대 데이터저장 슈퍼컴퓨팅
8. 센서·측정	감각센서	인간의 감각기관이 인지하는 방식(소리, 화상, 동작, 냄새 등을 인지)과 유사한 메커니즘으로 각종 센서를 활용하여 대상의 물리량을 정량적으로 측정하여 이를 데이터하여 처리하는 하드웨어 및 소프트웨어	3차원이미지센서 3차원터치기술 후각센서 고해상도이미지센서 햅틱기술 바이오센서 전자피부
	객체탐지	물리적, 화학적, 생물학적 대상의 빛, 진동, 열, 화학물, 방사능 등을 전자기파, 센서 등으로 검출하는 기술 및 제품	생체인식 나노센서 비접촉모니터링 관성센서기술 센서융합 테라헤르츠센싱 스마트센서 음성인식/처리 반도체 포터블 실시간 유전자센싱
	광대역 측정	무선 주파수, 광학 또는 초음파 센서를 이용하여 유·무선망에 연결된 휴대전화, 컴퓨터 등 기기의 지리적 위치 정보를 감지, 측정하는 기술	광섬유센서 라이더(LIDAR) 실시간 위치추적시스템
	게임	게임 콘텐츠 또는 이를 제공하는 서비스의 제작, 유통, 이용과 관련한 산업	온라인게임 확장현실게임
	영화 방송 음악 애니메이션 캐릭터	음악, 영화, 방송 애니메이션, 캐릭터 관련 콘텐츠 또는 이를 제공하는 서비스의 제작, 유통, 이용 등과 관련한 산업	영상콘텐츠 케이팝(K-pop) 애니메이션 콘텐츠 웹툰 특수효과
	창작 공연 전시	공연, 전시, 행사 관련 콘텐츠 제작, 행사기획, 공연기획 등을 서비스하는 산업	무대기술 하이브리드형 MICE
	광고	광고 관련 기획, 콘텐츠 제작과 온라인·모바일 데이터분석에 기반한 맞춤형 광고	애드테크
	디자인	제품, 서비스에 기능성, 심미성 등을 부여해 고부가가치를 창출하는 산업으로 제품디자인, 시각디자인에서부터 UI, UX까지를 포함	디지털/콘텐츠 디자인 제품/시각정보 디자인 서비스/경험 디자인
	고부가 서비스	기존 산업의 서비스 제공방식에서 탈피하여 모바일, 통신 등 발달된 ICT기술을 접목하여 고부가가치를 창출할 수 있는 서비스	에듀테크 모바일서비스 공유경제 플랫폼 글로벌의료서비스(글로벌헬스케어) 제품서비스

구분(테마)	분야	정의	주요품목(기술)
			주문형 맞춤 보안
			메타버스
	핀테크	금융과 기술의 합성어로 예금, 대출, 자산 관리, 결제, 송금 등 다양한 금융 서비스가 IT, 모바일 기술과 결합된 새로운 유형의 금융 서비스	송금·결제
			금융데이터분석
			금융소프트웨어
			금융플랫폼